

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB
Mã học phần: KC215047

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin. Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):

Học phần học trước: lập trình web nâng cao

Học phần tiên quyết: không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnphu@ttn.edu.vn
2	Trương Thị Hương Giang	0911155078	tthgiang@ttn.edu.n

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về thiết kế, cài đặt và phát triển ứng dụng web bằng NodeJS và Express. Sinh viên được tìm hiểu kiến trúc hệ thống ứng dụng web, cơ sở dữ liệu và giao diện, lập trình với NodeJS, quản lý module và gói thư viện, kết nối cơ sở dữ liệu, xây dựng website với Express và triển khai ứng dụng. Học phần giúp sinh viên có khả năng phát triển các ứng dụng web hiện đại theo hướng full-stack.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức về kiến trúc hệ thống web, NodeJS, Express và cơ sở dữ liệu.
- MT2. Trang bị cho sinh viên NodeJS và Express để xây dựng các chức năng chính của một ứng dụng web hoàn chỉnh..
- MT3. Trang bị cho sinh viên kỹ năng hợp tác làm việc nhóm để phát triển, kiểm thử và triển khai ứng dụng web; chủ động nghiên cứu công nghệ mới.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Trình bày được kiến trúc hệ thống ứng dụng web, các thành phần của NodeJS và Express.
- H2. Cài đặt và sử dụng được NodeJS, các module, thư viện, Express để xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh.
- H3. Kết nối và xử lý dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL, MongoDB trong ứng dụng web.
- H4. Làm việc nhóm, trình bày sản phẩm, có tinh thần học tập chủ động và có trách nhiệm

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X		X				
H2						X		X		
H3						X		X		
H4							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Thiết kế ứng dụng web 1.1 Đặc thù ứng dụng di động 1.2 Kiến trúc hệ thống ứng dụng web 1.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Giao diện web	LT: 4 tiết TH: 4 tiết	[1] Chương 1
2	Chương 2. Cài đặt NodeJS 2.1 Giới thiệu NodeJS 2.2 Cài đặt trên window 2.3 Các đặt trên Linux 2.4 Ứng dụng đầu tiên	LT: 4 tiết TH: 4 tiết	[1] Chương 2
3	Chương 3. Lập trình trên NodeJS 3.1 Module 3.2 NPM Module 3.3 Mở rộng và xuất bản Module 3.4 Quản lý các gói bên thứ 3 3.5 Package json 3.6 Tạo Http webserver 3.7 Kết nối csdl với Mysql, MongoDB	LT: 8 tiết TH: 8 tiết	[1] Chương 3
4	Chương 4. Thiết kế web với Express 4.1 Cài đặt Express 4.2 Tạo bộ khung website 4.3 Route và Controller 4.4 Thư viện 4.5 Xuất bản web	LT: 14 tiết TH: 14 tiết	[1] Chương 4

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học số tiết	Nội dung	CĐR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1- 4	Chương 1. Thiết kế ứng dụng web 1.1 Đặc thù ứng dụng di động 1.2 Kiến trúc hệ thống ứng dụng web 1.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Giao diện web	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP flipped learning, blended learning. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập thực hành và nộp file lên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp - Giao đồ án cho nhóm sinh viên 2 người làm chung project trên Github Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] và tài liệu trên internet - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	- Trả lời câu hỏi thảo luận, bài tập trên hệ thống - Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống, thiết kế DB đơn giản Hình thức đánh giá: - Bài tập nộp trên hệ thống
Tiết 5- 8	Chương 2. Cài đặt NodeJS 2.1 Giới thiệu NodeJS	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP project-based learning Hình thức tổ chức dạy học:	-Làm bài tập nhóm Hình thức đánh giá: - Sản phẩm nộp trên hệ thống, báo cáo,

Buổi học số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
	2.2 Cài đặt trên window 2.3 Các đặt trên Linux 2.4 Ứng dụng đầu tiên		- SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - SV làm bài tập nhóm; lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ - Tạo workspace để làm việc nhóm, thực hiện chung project trên Github Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] và các tài liệu liên quan (tự tìm từ các nguồn mở) - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	phản biện tại lớp
Tiết 9- 16	Chương 3. Lập trình trên NodeJS 3.1 Module 3.2 NPM Module 3.3 Mở rộng và xuất bản Module 3.4 Quản lý các gói bên thứ 3 3.5 Package json 3.6 Tạo Http webserver 3.7 Kết nối csdl với Mysql, MongoDB	H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP project-based learning Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập nhóm và thảo luận nhóm tại lớp và trên workspace - Thực hiện công việc nhóm chung project trên Github; theo dõi tiến độ trên phần mềm (Asana, Kaban, Trello, Jira..) Yêu cầu sinh viên: - Nghiên cứu trước các nội dung, tài liệu học tập - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống - Ghi chép, chuẩn bị bài tập và thực hiện đồ án trên Internet Địa điểm học: - Giảng đường	Nghiên cứu tài liệu Thực hiện nhiệm vụ nhóm Báo cáo và viết nhật kí Hình thức đánh giá: - Sản phẩm nộp trên hệ thống - Nhật kí học tập - Báo cáo tiến độ và báo cáo nhiệm vụ
Tiết 17-30	Chương 4. Thiết kế web với Express 4.1 Cài đặt Express 4.2 Tạo bộ khung website 4.3 Route và Controller 4.4 Thư viện 4.5 Xuất bản web	H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP project-based learning Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp - SV làm bài tập nhóm và thảo luận nhóm tại lớp và trên workspace - Thực hiện công việc nhóm chung project trên Github; theo dõi tiến độ trên phần mềm (Asana, Kaban, Trello, Jira..) Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1] Ghi chép, chuẩn bị bài tập và thực	- Nghiên cứu tài liệu - Thảo luận nhóm - Sản phẩm, báo cáo nội dung và quy trình làm việc

Buổi học số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			hiên đồ án trên Internet. Báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu Địa điểm học: - Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Trương Thị Hương Giang (2019), Bài giảng phát triển ứng dụng web

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] <https://www.w3schools.com/nodejs/>

[3] https://developer.mozilla.org/vi/docs/Learn/Server-side/Express_Nodejs

[4] <https://github.com>

[5] [ReadSocial - Đọc sách và học tập cùng cộng đồng](https://lms.itcctv-soft.com/) ngành CNTT-ĐHTN
<https://lms.itcctv-soft.com/>

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Chuẩn bị thảo luận tại lớp
- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận

Sinh viên được chỉ nhóm và giao bài tập lớn (đồ án) theo các chủ đề khác nhau. SV thực hiện đồ án và quản lý dự án trên mạng (GitHub)

7.4. Phần khác (nếu có):

7.5. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Nghiên cứu tài liệu tham khảo, các nguồn tài liệu mở và chuẩn bị cho các nội dung của học phần nhằm:

- Bổ sung, mở rộng kiến thức nền tảng và công nghệ web.
- Thực hành các kỹ năng lập trình, triển khai ứng dụng thực tế.
- Phát triển kỹ năng tự nghiên cứu, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.
- Tăng cường khả năng sử dụng tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên	Tài liệu
1	Kiến trúc hệ thống web, giao diện và cơ sở dữ liệu	6	Nghiên cứu mô hình client-server, giao diện UI/UX cơ bản, thiết kế CSDL	[1] Ch.1, W3Schools, freeCodeCamp
2	Giới thiệu và cài đặt NodeJS	5	Tìm hiểu về môi trường NodeJS, các lệnh CLI, viết chương trình Hello World	[1] Ch.2, NodeJS Docs
3	Cấu trúc module và quản lý gói npm	6	Viết và sử dụng các module, cài gói ngoài qua npm	[1] Ch.3, npm Docs
4	Lập trình với HTTP Server trong NodeJS	6	Tạo ứng dụng server đơn giản, xử lý request/response	[1] Ch.3, MDN Web Docs
5	Kết nối cơ sở dữ liệu	8	Tự học kết nối DB, thực hiện các lệnh CRUD	[1] Ch.3,

	(MySQL, MongoDB)			MongoDB University, MySQL Docs
6	ExpressJS – Cấu trúc bộ khung ứng dụng	7	Khởi tạo project Express, thiết lập routing, controller	[1] Ch.4, Express Docs
7	Giao diện động với template engine	6	Thực hành với EJS/Pug, kết nối dữ liệu động từ server lên giao diện	[1] Ch.4, EJS Docs
8	Quản lý phiên, middleware, xử lý form	6	Tìm hiểu và sử dụng middleware, lưu trạng thái người dùng	[1] Ch.4, Express Session
9	REST API cơ bản với Express	6	Tự xây dựng API GET/POST/PUT/DELETE	MDN, RESTful Patterns
10	Triển khai ứng dụng web (Netlify, Vercel, Heroku)	6	Tìm hiểu CI/CD, triển khai ứng dụng demo lên Internet	Vercel Docs, GitHub Actions, Heroku Docs
11	Tìm hiểu công nghệ mở rộng: socket.io, JWT	4	Nghiên cứu tài liệu nâng cao và áp dụng thử	socket.io Docs, Auth0
12	Viết báo cáo, tài liệu kỹ thuật và phản hồi nhóm	4	Soạn báo cáo tiến độ, phản biện sản phẩm nhóm	Tự học + Tài liệu giảng viên cung cấp

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.		H1 H2 H3	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1 H2	10%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm,	Phương pháp đánh giá thông qua	X	H1 H2	30%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
		kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.		H3	
4	Tiểu luận/ thực hành	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ viết của sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua bài thực hành, sản phẩm đồ án, đánh giá cách lập luận vấn đề, giải quyết vấn đề của sinh viên.	X	H1 H2 H3	30%
		Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành, thí nghiệm.	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành của sinh viên, đánh giá qua nghiên cứu sản phẩm của thực hành, do sinh viên tạo ra.	X		
5	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra vấn đáp, thực hành, bài tập nhóm.	X	H1 H2 H3	20%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận	X	H1 H2 H3

Ghi chú: Điểm bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm

10.

Điểm học phần=[(Điểm bộ phận × Trọng số điểm bộ phận) + (Điểm thi kết thúc học phần× trọng số thi)].

8.4. Mô tả rubric

8.4. 1. Rubric đánh giá chuyên cần và tham gia lớp học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng điểm danh, Phiếu ghi chép

Tiêu chí	CDR	Trọng số	Rất tốt (10–8.5)	Tốt (8.4–7.0)	Đạt yêu cầu (6.9–5.0)	Không đạt (4.9–0.0)
Tham dự buổi học	H1	50%	Tham dự > 90%	Tham dự 80–90%	Tham dự 70–80%	Tham dự < 70%
Tham gia thảo luận	H4	50%	Chủ động phát biểu, đặt câu hỏi sâu	Phát biểu trên 2 lần	Có 1 lần phát biểu	Không phát biểu

8.4. 2. Rubric bài tập cá nhân

- **Phương pháp đánh giá:** Phân tích sản phẩm tự học, báo cáo cá nhân, phản hồi nhóm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo PDF/Word, sản phẩm nộp trên hệ thống, phản biện miệng, nhật ký tự học

Tiêu chí	CDR	Trọng số	Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt
Đáp ứng yêu cầu	H1 H2	40%	Đúng yêu cầu, đầy đủ	Đúng phần lớn, có lỗi nhỏ	Chưa hoàn chỉnh	Sai yêu cầu
Tính chính xác	H2	30%	Không lỗi	Lỗi nhỏ	Nhiều lỗi	Không chạy được
Chú thích mã	H1	30%	Đầy đủ, rõ ràng	Cơ bản	Sơ sài	Không có

8.4. 3. Rubric bài tập nhóm

- **Phương pháp đánh giá:** Quan sát tiến độ làm việc nhóm, thuyết trình demo sản phẩm, chấm điểm chéo
- **Công cụ đánh giá:** Sản phẩm nhóm, báo cáo và phản biện - trả lời phản biện

Tiêu chí	CDR	Trọng số	Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt
Chất lượng sản phẩm	H2	40%	Giao diện đẹp, tính năng hoàn chỉnh	Đầy đủ chức năng cơ bản	Thiếu vài tính năng	Chưa chạy hoặc lỗi
Phối hợp nhóm	H4	30%	Phân công rõ ràng, hỗ trợ tốt	Có phân công cơ bản	Chia việc chưa rõ	1 người làm chính
Trình bày nhóm	H4	30%	Tự tin, rõ ràng	Trình bày cơ bản	Yếu, rời rạc	Không trình bày

8.4. 4. Rubric đánh giá quá trình tự học

Tiêu chí	CDR	Trọng số	Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt
Cài đặt & chạy ứng dụng	H2	40%	Chạy đúng, giao diện đẹp	Chạy đúng	Có lỗi nhỏ	Không chạy được
Xử lý dữ liệu	H3	30%	Xử lý đúng, hợp lý	Xử lý đúng cơ bản	Sai hoặc thiếu	Không xử lý
Trình bày mã nguồn	H2	30%	Tổ chức tốt, có cấu trúc	Tổ chức trung bình	Lộn xộn	Không đọc được

8.4.5. Rubric đánh giá bài thực hành / tiểu luận / kiểm tra định kì / thi kết thúc học phần

- **Phương pháp đánh giá:** Nộp báo cáo sản phẩm thực hành, minh họa quy trình làm việc
- **Công cụ đánh giá:** Bài thực hành, báo cáo tiểu luận

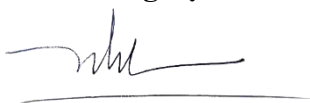
Tiêu chí	CDR	Trọng số	Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt
Hoàn thiện chức năng	H2 H3	40%	Đủ chức năng, mở rộng tốt	Đầy đủ chức năng	Thiếu một số chức năng	Không đủ hoặc không chạy
Tính ổn định & giao diện	H2	20%	Thân thiện, phản hồi tốt	Giao diện tốt	Giao diện đơn giản	Không có hoặc lỗi
Trình bày – teamwork	H4	20%	Thuyết trình tốt, rõ ràng	Trình bày cơ bản	Trình bày yếu	Không trình bày
Tài liệu báo cáo	H1	20%	Rõ ràng, có cấu trúc	Cơ bản đúng yêu cầu	Sơ sài	Không có

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 21 tháng 4 năm 2025

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Thị Như